(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

(12) **Offenlegungsschrift**

(10) **DE 100 03 237 A 1**

(51) Int. Cl.[7]:
C 09 D 133/08
C 08 L 33/08
C 08 K 3/34
D 06 B 3/10

(21) Aktenzeichen: 100 03 237.0
(22) Anmeldetag: 26. 1. 2000
(43) Offenlegungstag: 9. 8. 2001

DE 100 03 237 A 1

(71) Anmelder:
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., 09125 Chemnitz, DE

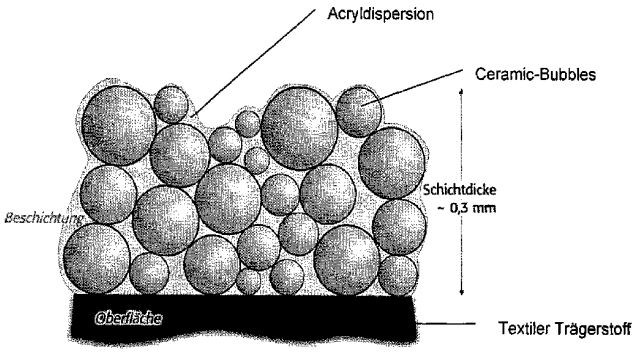
(72) Erfinder:
Hardtke, Gisela, 01728 Possendorf, DE; Reinhard, Manfred, 95358 Guttenberg, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(54) Verfahren zum Beschichten von textilen Flächengebilden mit Flüssigkeramik

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten von textilen Flächengebilden, bei dem als Beschichtungsmittel Keramik-Mikrokörper (Ceramic-Bubbles) aus 53% Acrylat-Dispersion, 6% Keramik und 41% Teilvakuum eingesetzt wird, wobei die Keramik als vakuumisierte Silizium-Keramik-Hohlkörperchen (Bubbles) in die Acrylat-Dispersion eingelagert ist und die Beschichtung durch einen thermischen Vernetzungsprozeß ausgehärtet und mittels Streichtechnik auf das Textil appliziert wird. Die beschichteten Flächengebilde werden insbesondere für technische Textilien mit Schutzfunktion, vorzugsweise Wärmedämmung und Isolation, eingesetzt.



DE 100 03 237 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten von textilen Flächengebilden, die für technische Textilien mit Schutzfunktion, vorzugsweise für Wärmedämmung und Isolation, eingesetzt werden.

Es ist bekannt, dass beschichtete technische Textilien im Bereich der Textilindustrie einen breiten Raum einnehmen. Für diese technischen Anwendungen nehmen die Einsatzbereiche polymerer Werkstoffe ständig zu. Die meisten Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung beziehen sich auf die Außenhaut eines Gebäudes, also auf Außenwände, Fenster, Dächer, in bestimmten Fällen aber auch auf Innenbauteile, wie Keller- und Geschossdecken.

Das Verfahren zum Beschichten mit Flüssigkeramik wurde erstmals von der NASA in der Raumfahrt angewendet, bei dem flüssige Keramik-Kacheln auf die Oberfläche einer Raumfähre aufgebracht wurden, um vor hoher Sonneneinstrahlung und extremer Kälte im Weltall zu schützen (Columbine Institute, Calcoast Analytical ITL und Dakride National Laboratories, USA). Bei diesem Beschichtungsverfahren werden vakuumisierte Keramik-Mikrokörper, sogenannte Ceramic-Bubbles, aus Silizium in Form von Kacheln verwendet, die nach dem physikalischen Prinzip von Vakuum und Reflexion arbeiten. Durch ihr Vakuum wird der Wärmeaustausch gedrosselt und die Dämmeigenschaften wesentlich erhöht. Abgeleitet von der Raumfahrt werden zunehmend auch in der Baubranche mit Flüssig-Keramik beschichtete Produkte auf Grund ihrer Eigenschaften für die Wärmedämmung und Isolation eingesetzt.

Beschichtungen mit Ceramic-Bubbles auf textilen Flächengebilden sind aus der Literatur bisher noch nicht bekannt. In der DE 38 01 592 wird ein Verfahren zum Aufbringen einer keramischen Schicht auf Kohlenstoff-Fasern durch Auftragen der Metallverbindungen und Erhitzen bei Temperaturen oberhalb von 1000°C beschrieben. Die beschichteten Kohlenstoff-Fasern, Fäden und Textilien können für Prepregs und verstärkten Kunststoffe verwendet werden.

Des weiteren ist das Beschichten von textilen Flächengebilden mit Keramik nach der von "KURARAY" patentierten Technik bekannt, bei der ein thermisches Verfahren zum Sprühen von Keramik-Pulver auf textile Flächengebilde verwendet wird. Das thermische Auftragen des Keramik-Pulvers wird mit Hilfe von elektrischen Entladungen oder Plasmastrahlen ausgeführt. Diese Produkte gewährleisten die Absorption und Reflexion der Infrarotstrahlungen und werden ebenfalls zur Herstellung von Zelten und Skikleidung mit einem besseren thermischen Komfort verwendet.

Aus Japan ist weiterhin ein unter der Bezeichnung "Isofix Super" beschichteter Polyesterstoff mit neuen funktionellen Eigenschaften für Sportkleidung, Zelte und Schlafsäcke bekannt, bei dem die funktionellen Eigenschaften von einer Harzbeschichtung an der Textilinnenseite übernommen werden, die äußere Feuchtigkeit abhält sowie durch Keramik mit Mikroporen, die an der Oberfläche der Beschichtung eingelagert ist. (The International Textile Magazine 1992, Heft 450, S. 30).

Vakuum-Beschichtungsverfahren zur Erzeugung dünnster Schichten von Keramik ist auch mit der Sputtertechnik möglich. Dabei werden mit Hilfe eines Plasmas an der Oberfläche des Substrates spezielle Eigenschaften, beispielsweise Magnetismus, Leitfähigkeit und Isolierfähigkeit, erreicht. Als Einsatzgebiete sind hitzebeständige Schutzkleidung, elektrisch leitfähige Heizelemente, medizinische Verbände und andere technische Textilien vorgesehen.

Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren zu schaffen, mit

dem eine Beschichtung von textilen Trägerstoffen mit Flüssigkeramik möglich ist, die für technische Textilien, insbesondere für den Wärmeschutz und als Isolationsmaterial, Anwendung finden.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die im Anspruch 1 beschriebenen Merkmale gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.

Die mit dieser Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, dass beim Einsatz des Beschichtungssystems – Flüssigkeramik – beispielsweise im Rollo- und Fensterlamellensektor für den Innenbereich der Gebäudedämmung folgende Eigenschaftsmerkmale gegeben sind:

- Einsparung der Energie- und Heizkosten
- Steigerung des Wohnkomforts
- thermische Behaglichkeit
- flexible Beschichtung und damit leichtes Handling

Die Wurzeln der energetischen und physiologischen Wirkung liegen im speziellen Materialaufbau und der einzigartigen, qualitativ hochwertigen Materialzusammensetzung. Man spricht auch von teilkeramisch, weil die Schicht zu ca. 41% aus mikroskopisch kleinen, vakuumisierten Silizium-Keramik-Hohlkörpern (Bubbles) besteht.

Überraschenderweise wurde gefunden, dass diese Ceramic-Bubbles für Beschichtungen von technischen Textilien nach dem Streichverfahren geeignet sind.

Ausführungsbeispiel

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispieles für Vertikal-Lamellen im Innen-Sonnenschutzbereich näher erläutert. Die dazugehörige Zeichnung zeigt die keramische Dünnschicht auf der textilen Oberfläche auszugsweise in einer vergrößerter Darstellung.

Zur Bildung der Keramikschicht werden in einem 5 Liter-Rührgefäß mit einem Planetenrührwerk in 300 g Flüssigkeramik-Grundpaste (Polymermatrix), bestehend aus 53% Acrylat-Dispersion, 6% Keramik und 41% Teilvakuum, 30 g Aflamoll als Additiv für die Schwerbrennbarkeit eingewogen und 15 Minuten gerührt, bis eine homogene Verteilung des Additivs in der Flüssigkeramikpaste zu verzeichnen ist. Diese homogene Mischung wird auf den zu beschichtenden textilen Trägerstoff appliziert.

Die Darstellung der prozentualen Volumenanteile der keramischen Beschichtungsmasse zeigt deutlich, dass diese High-Tech-Beschichtung gegenüber anderen Beschichtungen durch mehrere Millionen Bubbles mit nur ca. 53% matrixstellenden, chemischen Komponenten auskommt. Dies führt zur Steigerung der Geschmeidigkeit, Reflexionsfläche und der feuchteregulierenden und somit wärmeverlustreduzierenden Wirkung sowie zu wesentlich verbesserten Unterscheidungsmerkmalen gegenüber hochwertigen Dispersions-Beschichtungen. Im speziellen Anwendungsfall wird eine hohe Reflexion (> 80%) bei einem gleichzeitig niedrigen Wärmedurchgang von < 10% angestrebt.

Die Applikation der Flüssigkeramik mittels Beschichtung erfolgt nach dem Streichverfahren (Rakel/Gummituch). Da es sich um eine wässrige Acrylatdispersion handelt, in die die Ceramic-Bubbles eingearbeitet sind, wird die Filmbildung durch eine thermische Vernetzung gewährleistet, indem durch einen Trockenprozeß die Verdunstung des in der Keramik-Acrylat-Dispersion enthaltene Wasser und damit ein trockener Beschichtungsfilm erzielt wird. Nach Abtrocknung besteht die auf das Textil applizierte Polymerschicht aus vakuumisierten Bubbles, die durch einen feinen Acrylfilm verbunden sind. Dieser Trocknungsprozess ge-

schieht je nach Auftragsstärke und Strichanzahl (einseitige oder beidseitige Beschichtung) bei Temperaturen zwischen 110°C und 130°C.

Die Kugelform der Ceramik-Bubbles in Verbindung mit den Dispersionsanteilen, in welche sie eingelagert sind, macht es unmöglich, dass eine geschlossene Fläche entsteht. Die dichte Packung der Bubbles wiederum wirkt als Diffusionsbremse, so dass der Ausgleich an Feuchtigkeit verlangsamt abläuft. Dies führt aufgrund der geringeren Verdunstungsrate zu Energieiensparungen. Lösemittel gelangen nicht zum Einsatz, so daß die Flüssigkeramik zu den Produkten eines ökologischen Beschichtungssystems zählt. Nachfolgend werden zwei Beispiele für die Beschichtungstechnologie beschrieben.

Beispiel 1: (einseitige Beschichtung)

- Rakel: Form A (Fasenmesser) auf Gummituch
- Rakelspalt: 0,1 mm
- Temperatur im Trockenkanal: 110°C
- Druck Prägewerk: 0,5 bar

Beispiel 2: (beidseitige Beschichtung)

- Rakel: Form A (Fasenmesser) auf Gummituch
- Rakelspalt: 0,1 mm
- Temperatur im Trockenkanal:

1. Strich: 110°C
2. Strich: 130°C

- Druck Prägewerk: 1 bar

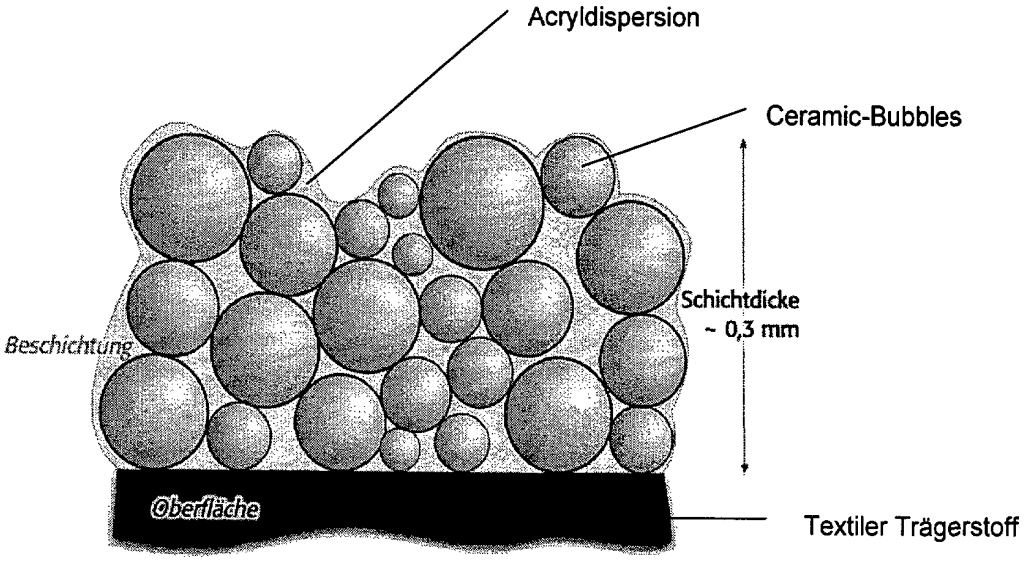
Die vakuumisierten Ceramic-Bubbles bilden das Vakuum, das den Wärmeaustausch drosselt. Die spezielle chemische Zusammensetzung verhindert die Aufheizung durch Sonnenstrahlung. Spezielle Harze, im erwähnten Beispiel, ein Acrylharz, sorgen dafür, dass Wasserdampf entweichen und die beschichteten Materialien "atmen" können.

Derartige Eigenschaften sind mit den bislang vorhandenen eingesetzten Beschichtungspolymeren auf Textilien nicht zu erreichen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Beschichten von textilen Flächengebilden mit Flüssigkeramik, **dadurch gekennzeichnet**, daß als Beschichtungsmittel Keramik-Mikrokörper (Ceramic-Bubbles) aus
   a) 53% Acrylat-Dispersion
   b) 6% Keramik
   c) 41% Teilvakuum

   eingesetzt wird, wobei die Komponente b) als vakuumisierte Silizium-Keramik-Hohlkörperchen (Bubbles) in der Komponente a) eingelagert ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß im Beschichtungsmittel kein Lösemittel enthalten ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung durch einen thermischen Vernetzungsprozeß ausgehärtet und mittels Streichtechnik auf das Textil appliziert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß kommerzielle Flüssigkeramik-Produkte so modifiziert sind, daß sie die Gebrauchseigenschaften für jeweilig gezielte Einsatzzwecke in der Textilindustrie erfüllen.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

Nummer: **DE 100 03 237 A1**
Int. Cl.[7]: **C 09 D 133/08**
Offenlegungstag: 9. August 2001